

PHẦN 1: PHÂN TÍCH LOGIC HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Vai trò của 5 thành phần Hệ thống thông tin (HTTT) trong bài toán

Phần cứng (Hardware): Máy chủ lưu trữ dữ liệu của hãng và điện thoại/máy tính bảng của Giám đốc Vùng để xem ứng dụng báo cáo.

Phần mềm (Software): Ứng dụng báo cáo trên thiết bị và hệ thống xử lý phía sau. Hiện tại phần mềm đang bị lỗi ở chỗ chỉ in dữ liệu thô ra màn hình thay vì tính toán.

Dữ liệu (Data): Các thông tin đơn hàng thu về từ hệ thống (mã đơn, phí giao, trạng thái giao hàng như thành công, bị hủy, hoàn trả).

Quy trình (Procedures): Quy định nghiệp vụ của công ty, ví dụ như chỉ tính tiền đối với đơn giao thành công, còn đơn bom/đơn hủy phải loại bỏ hoàn toàn.

Con người (People): Gồm nhân viên giao hàng, nhân viên hệ thống và đặc biệt là **Giám đốc Vùng** – người dùng thông tin này để ra quyết định thưởng phạt hoặc điều phối công việc.

2. Dữ liệu thô và Thông tin khác nhau thế nào? Tại sao Giám đốc lại "phản nản"?

Dữ liệu thô (Raw Data): Là mấy cái dòng chữ hiện lên màn hình kiểu "*Đơn 01 - 15.000đ*", "*Đơn 04 - -5000đ*" chạy liên tục hàng ngàn dòng. Nó chỉ là các con số rời rạc, chưa được cộng trừ thống kê gì cả.

Thông tin (Information): h các con số có ý nghĩa (ví dụ: Tổng doanh thu hôm nay là bao nhiêu, giao được bao nhiêu đơn, trung bình mỗi đơn được bao nhiêu tiền).

Hậu quả: Vì màn hình chỉ hiện dữ liệu thô, Giám đốc bị "ngợp" vì quá nhiều chữ, không thể nhìn thấy tổng quan tình hình kinh doanh, dẫn đến việc **không thể đưa ra quyết định thưởng nóng hay điều phối nhân sự** được.

PHẦN 2: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ MÃ NGUỒN PYTHON

1. Input và Output của bài toán

Input (Đầu vào): Danh sách các đơn hàng thô (`order_data`) có kèm trạng thái và số tiền.

Output (Đầu ra): Một bản báo cáo gọn gàng gồm 3 ý:

1. Tổng doanh thu thực nhận (chỉ tính đơn thành công).

2. Tổng số đơn giao thành công.
3. Doanh thu trung bình trên mỗi đơn.

2. Cách xử lý bất kỳ đơn bom / đơn hoàn

Dùng lệnh điều kiện kiểm tra trường `status`. Nếu đơn nào là "DELIVERED" thì mới cộng tiền và đếm số lượng.

Các đơn bị hủy (CANCELLED) hoặc hoàn trả có phí âm (RETURNED) sẽ bị bỏ qua, không tính vào doanh thu để tránh làm sai lệch số liệu tài chính của công ty.

3. Code Python thực tế

Python

```
# Hàm xử lý và tính toán báo cáo doanh thu
# Sửa lại từ Legacy Code thành hàm xử lý báo cáo doanh thu theo chi nhánh
def process_revenue_report(order_list):
    branch_reports = {}

    for order in order_list:
        # Chỉ lấy đơn giao thành công, bỏ qua đơn hủy hoặc hoàn trả
        if order['status'] == "DELIVERED":
            branch = order['branch']

            if branch not in branch_reports:
                branch_reports[branch] = {'revenue': 0, 'count': 0}

            branch_reports[branch]['revenue'] += order['fee']
            branch_reports[branch]['count'] += 1

    print("=== BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH ===")
    for branch, data in branch_reports.items():
        total = data['revenue']
        count = data['count']
        avg = total / count if count > 0 else 0

        print(f"\nChi nhánh: {branch}")
        print(f"- Tổng doanh thu: {total:.0f}đ")
        print(f"- Số đơn thành công: {count} đơn")
        print(f"- Doanh thu trung bình/đơn: {avg:.0f}đ/đơn")

# Dữ liệu thử nghiệm đã có thêm trường chi nhánh (branch)
order_data = [
    {"order_id": "01", "branch": "Hà Nội", "fee": 15000, "status": "DELIVERED"},
    {"order_id": "02", "branch": "Hà Nội", "fee": 20000, "status": "DELIVERED"},
```

```
    {"order_id": "03", "branch": "Hồ Chí Minh", "fee": 0, "status": "CANCELLED"},    # Đơn  
khách hủy -> Loại bỏ  
    {"order_id": "04", "branch": "Hồ Chí Minh", "fee": -5000, "status": "RETURNED"},    # Đơn  
hoàn phí âm -> Loại bỏ  
    {"order_id": "05", "branch": "Hồ Chí Minh", "fee": 25000, "status": "DELIVERED"}  
]
```

```
process_revenue_report(order_data)
```